

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #11-Mengenal Spin

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 6 April 2026

Sejauh ini kita telah mempelajari polarisasi, dan menggunakan polarisasi foton sebagai contoh dari sistem kuantum dua dimensi (2D). Polarisasi merupakan titik awal yang baik untuk mempelajari sistem kuantum karena ada analogi yang kuat antara polarisasi kuantum dan klasik. Sekarang kita akan mempelajari sistem baru yang sama-sama dalam 2D, tetapi tidak memiliki padanan klasik, yakni partikel spin-1/2. Walau masih ada kemiripan dengan polarisasi, beberapa korespondensi klasik yang kita buat sebelumnya tidak lagi berlaku pada kasus spin.

Eksperimen Stern-Gerlach

Dari fisika klasik, kita tahu bahwa sebuah dipol magnetik dengan momen dipol $\vec{\mu}$ di dalam medan magnet $\vec{B}$ memiliki energi potensial yang dirumuskan oleh:

$$V = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}. \quad (1)$$

Gaya pada dipol tersebut adalah

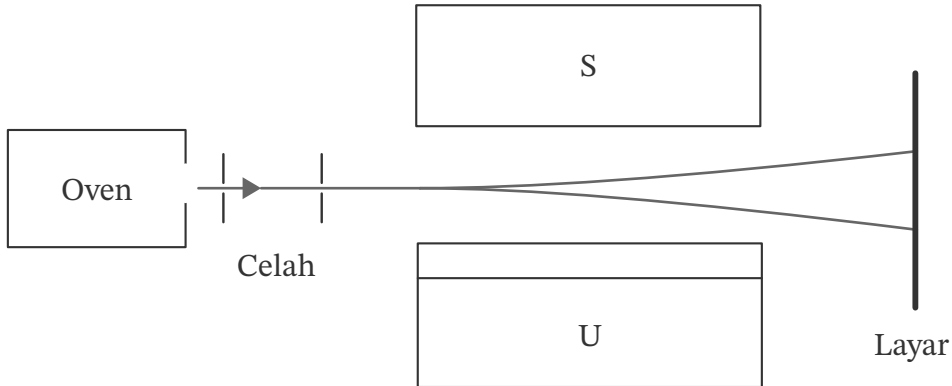
$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V = \vec{\nabla}(\vec{\mu} \cdot \vec{B}). \quad (2)$$

Jika dipol tersebut berukuran kecil dan medan magnetnya seragam, gradiennya bernilai 0 sehingga $\vec{F} = 0$. Namun, jika medannya tidak seragam, akan terdapat resultan gaya neto (“bersih”). Asumsikan gradien ke arah z dan dipol tersebut berukuran kecil dibandingkan dengan skala panjang perubahan medan, gayanya adalah

$$\vec{F} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z}. \quad (3)$$

Salah satu cara untuk membuat medan magnet tak-seragam adalah dengan menyusun beberapa magnet permanen ke dalam suatu geometri seperti Gambar 1. Otto Stern dan Walther Gerlach menggunakan perangkat magnet tersebut pada tahun 1922 untuk melakukan sebuah eksperimen revolusioner yang memicu perkembangan mekanika kuantum.

Perhatikan berkas atom yang dipancarkan dari sebuah oven seperti pada Gambar 1. Terdapat celah-celah (*slits*) yang ditempatkan sedemikian rupa agar atom-atom dalam berkas tersebut terpencarkan. Setelah itu, berkas atom melewati magnet Stern-Gerlach untuk mengalami medan magnet tak-seragam. Sebuah layar ditempatkan di balik magnet dan distribusi atom yang menumbuk layar diamati untuk menentukan bagaimana medan magnet membelokkan atom-atom.



Gambar 1: Diagram eksperimen Stern-Gerlach. Dalam geometri ini, medan magnet $\vec{B}$ di antara kutub utara dan selatan mengarah ke atas, dengan gradien medan $\vec{\nabla}B$ mengarah ke bawah.

Apa yang kita prediksi dapat terjadi? Pada Gambar 1, gradien dari $\vec{B}$ mengarah ke bawah ($\partial B_z / \partial z$ bernilai negatif). Jika komponen- z dari momen dipol magnetik suatu atom mengarah ke bawah juga (μ_z negatif), pers. (3) memprediksi adanya gaya ke atas pada atom tersebut sehingga atom akan dibelokkan ke atas. Sebaliknya, jika μ_z positif, atom akan dibelokkan ke bawah. Semakin besar magnitudo μ_z , semakin besar gayanya dan semakin besar pula pembelokannya. Dengan mengetahui beberapa karakteristik seperti massa atom dan geometri alat, kita dapat mengkalibrasi perangkat tersebut sehingga pengukuran jumlah pembelokan setara dengan pengukuran μ_z .

Oven Stern-Gerlach cukup panas dan terlindungi dari medan magnet luar sehingga kita dapat berharap bahwa arah dipol-dipol atom semestinya bersifat acak. Jika dipol tepat mengarah ke atas, akan ada nilai maksimum untuk komponen- z dari momen dipol $\mu_z = \mu$, yang menghasilkan pembelokan ke bawah maksimum. Sebaliknya, jika dipol tepat mengarah ke bawah, akan ada pembelokan ke atas maksimum. Sebagian besar atom semestinya memiliki pembelokan di antara kedua ekstrem ini. Jadi, sebelum adanya eksperimen Stern-Gerlach, para ilmuwan memiliki ekspektasi untuk melihat distribusi lokasi tibanya atom pada layar yang ditunjukkan pada Gambar 2(a), yakni ada suatu pusat distribusi di tengah-tengah, kemudian melebar ke atas dan ke bawah dalam jumlah yang setara.

Akan tetapi, Stern-Gerlach ternyata gagal mengamati ekspektasi itu! Mereka justru melihat hanya distribusi dua lokasi ketibaan atom di layar seperti pada Gambar 2(b), dengan

satu puncak di atas titik tengah dan satu puncak di bawah titik tengah. Tidak ada satupun atom yang menabrak layar di tengah-tengah! Interpretasi masa kini atas hasil tersebut adalah bahwa μ_z memiliki dua nilai yang berbeda, satu positif dan satu negatif, bukan distribusi nilai kontinu dari $-\mu$ hingga μ seperti prediksi fisika klasik. Komponen-z dari momen dipol magnetik terbukti bersifat terkuantisasi dalam eksperimen ini.



Gambar 2: Distribusi atom dalam eksperimen Stern-Gerlach yang (a) awalnya diharapkan dan (b) yang justru teramati.

Munculnya Gagasan Spin

Stern dan Gerlach menggunakan atom perak dalam eksperimen mereka, dan kini kita mengetahui bahwa momen dipol magnetik perak sebagian besar berasal dari satu elektron tunggal yang tidak berpasangan di kulit orbital terluarnya. Momen magnetik dari elektron-elektron yang berpasangan saling berlawanan arah dan saling meniadakan, sementara kontribusi inti atom terhadap momen magnetik bernilai kecil. Momen magnetik ini kemudian diprediksi berasal dari suatu sifat partikel yang disebut spin.

Momen dipol magnetik suatu partikel berhubungan dengan vektor spin S melalui persamaan

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{S}, \quad (4)$$

dengan γ adalah suatu properti partikel yang dikenal sebagai rasio giromagnetik. Ide tentang spin dipostulatkan oleh George Uhlenbeck dan Samuel Goudsmit pada tahun 1925 untuk menjelaskan beberapa pengamatan spektroskopis. Istilah spin berasal dari fakta bahwa sangatlah alami untuk mengasosiasikan momen magnetik dengan partikel bermuatan yang berputar. Uhlenbeck dan Goudsmit awalnya meyakini bahwa partikel tersebut benar-benar berputar. Namun, Uhlenbeck segera menyadari bahwa besarnya spin elektron tidak dapat dijelaskan dengan cara tersebut karena partikelnya harus berputar terlalu cepat.

Pada akhirnya, spin ditemukan sebagai momentum sudut intrinsik (seperti halnya massa atau muatan) yang terkait dengan suatu partikel dan bukan disebabkan oleh partikel yang benar-benar berputar secara fisik. Spin adalah sifat mekanika kuantum murni tanpa adanya analog klasik. Momentum sudut intrinsik ini menghasilkan momen dipol secara langsung melalui pers. (4) dan konsisten dengan teori relativitas. Dalam mekanika kuantum non-relativistik, kita perlu menambahkan spin ke dalam teori secara *ad hoc*, sedangkan

dalam teori kuantum relativistik (yang dicetuskan Dirac) spin ini akan muncul secara alamiah.

Karena momen dipol magnetik atom perak disebabkan oleh satu elektron tunggal, kita dapat mengulangi eksperimen Stern-Gerlach menggunakan elektron alih-alih atom perak dan memperoleh hasil yang pada dasarnya sama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Karena elektron memiliki muatan negatif, rasio giromagnetik elektron bernilai negatif ($\gamma_e = -1,76 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}\text{T}^{-1}$). Dengan demikian, berdasarkan pers. (4), momen dipol magnetik dan spin elektron mengarah saling berlawanan.

Dalam eksperimen Stern-Gerlach (Gambar 1) dengan menggunakan elektron, suatu elektron yang dibelokkan ke bawah memiliki μ_z positif, sehingga komponen-z dari spin S_z bernilai negatif untuk elektron tersebut. Sebaliknya, untuk elektron yang dibelokkan ke atas, S_z bernilai positif. Dua nilai μ_z yang diizinkan berarti hanya ada dua nilai S_z yang diizinkan untuk sebuah elektron, yaitu

$$S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar. \quad (5)$$

Konstanta $\hbar$, dan nilainya sama dengan konstanta Planck h dibagi dengan 2π , yakni $\hbar = 1,055 \times 10^{-34} \text{ Js}$, dan memiliki satuan setara momentum sudut. Elektron yang memiliki S_z positif dikatakan sebagai “spin-atas” (*spin-up*), sementara elektron dengan S_z negatif dikatakan sebagai “spin-bawah” (*spin-down*). Faktor $1/2$ di depan $\hbar$ pada pers. (5) berasal dari fakta bahwa elektron adalah partikel spin- $1/2$. Semua partikel spin- $1/2$ memiliki dua nilai yang diizinkan untuk komponen-z dari spin, yang diberikan oleh pers. (5).

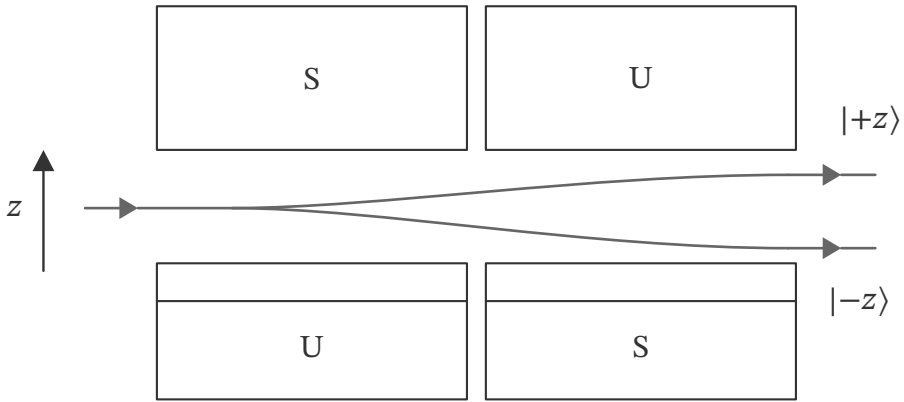
Keadaan Kuantum Spin

Pada kuliah-kuliah terdahulu, kita telah membahas serangkaian eksperimen yang mengeksplorasi keadaan polarisasi dari foton tunggal. Kita menggunakan eksperimen-eksperimen tersebut untuk membangun gagasan mengenai keadaan kuantum. Sekarang, kita akan membicarakan tentang eksperimen-eksperimen analog yang mengeksplorasi keadaan spin. Terdapat beberapa kemiripan dengan eksperimen polarisasi, selain ada juga beberapa perbedaan penting. Tentunya dengan keterbatasan peralatan, kita tidak benar-benar melakukan eksperimen ini di Indonesia, tetapi eksperimen semacam ini telah pernah dilakukan di dunia.

Kita akan mendeskripsikan eksperimen-eksperimen ini menggunakan penganalisis spin (*spin analyzers*, SA), yang analog dengan penganalisis polarisasi yang telah kita bahas sebelumnya. Sebuah penganalisis spin terdiri dari magnet-magnet Stern-Gerlach, yang diorientasikan seperti ditunjukkan pada Gambar 3, yang memisahkan berkas elektron menjadi komponen spin-atas dan spin-bawah.

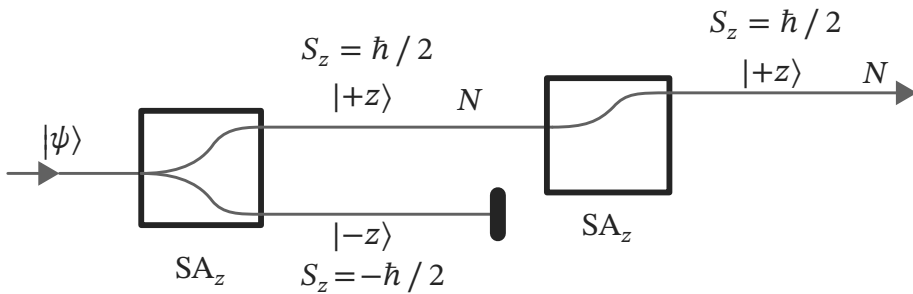
Eksperimen perilaku *spin-up* dan *spin-down*

Mari kita tinjau susunan eksperimen pada Gambar 4. Seberkas elektron yang disiapkan dalam keadaan spin yang tidak diketahui $|\psi\rangle$ memasuki sebuah pemisah spin yang



Gambar 3: Pemisah spin (*spin analyzer*, disingkat SA) yang diarahkan sepanjang sumbu-z. Spesifiknya SA semacam ini kita sebut sebagai SA_z . Pasangan magnet pertama membelokkan elektron dengan keadaan spin-atas ke atas, dan elektron dengan keadaan spin-bawah ke bawah. Perangkat magnet kedua membelokkan berkas tersebut hingga sejajar dengan berkas masukan.

diorientasikan pada arah-z, SA_z . Elektron dengan spin-bawah ($S_z = -\hbar/2$) dibelokkan ke bawah dan diblokir, sementara N elektron dengan spin-atas ($S_z = \hbar/2$) diteruskan ke SA_z kedua. Seluruh N elektron ini muncul dari SA_z kedua dengan keadaan spin-atas. Jika kita memblokir elektron spin-atas, sebagai gantinya, kita akan mendapati seluruh elektron muncul dari SA_z kedua dengan keadaan spin-bawah.



Gambar 4: Eksperimen untuk memahami perilaku keadaan *spin-up* dan *spin-down* menggunakan pemisah spin (SA) yang diorientasikan pada arah-z (SA_z).

Pada Gambar 4, SA_z pertama, yang dikombinasikan dengan pemblokir berkas, berfungsi sebagai perangkat penyiapan keadaan, yakni elektron-elektron tersebut disiapkan dalam keadaan yang bersesuaian dengan spin-atas sepanjang arah-z. Kita akan merujuk keadaan ini sebagai $|+z\rangle$, sedangkan elektron dengan spin-bawah sepanjang arah-z berada dalam keadaan $|-z\rangle$. Keadaan-keadaan ini dinormalisasi sehingga $\langle +z|+z\rangle = 1$ dan $\langle -z|-z\rangle = 1$. Elektron yang memasuki SA_z kedua dalam keadaan $|+z\rangle$ akan muncul dalam keadaan yang sama dengan probabilitas 100%. Tidak ada probabilitas untuk muncul dalam keadaan $|-z\rangle$,

sehingga $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$ haruslah ortogonal:

$$\langle +z | -z \rangle = 0. \quad (6)$$

Pikirkan baik-baik mengenai apa yang dinyatakan oleh pers. (6), karena mungkin akan cukup mengejutkan kita. Persamaan tersebut menyatakan bahwa keadaan-keadaan mekanika kuantum yang bersesuaian dengan spin yang mengarah ke atas dan spin yang mengarah ke bawah bersifat ortogonal. Akan tetapi, vektor ruang riil 3D yang bersesuaian dengan sumbu atas dan bawah ini justru **TIDAK** ortogonal: $(+\vec{u}_z) \cdot (-\vec{u}_z) = -1 \neq 0$! Dalam kasus polarisasi, kita “beruntung” memiliki padanan klasiknya, yakni jika vektor keadaan ruang Hilbert bersifat ortogonal, vektor polarisasi klasik yang bersesuaian juga ortogonal. Sekarang kita lihat jelas analogi ini tidak berlaku untuk partikel spin-1/2. Intuisi klasik kita tidak lagi memadai. Jadi, mulai sekarang marilah kita terima dan ingat-ingat terus bahwa vektor ruang Hilbert tidak benar-benar “menunjuk” ke arah tertentu. Vektor-vektor ini merupakan kuantitas abstrak.

Operator $\hat{S}_z$ dan keadaan $|\pm z\rangle$

Jika kita mendeteksi elektron yang muncul dari sebuah SA_z , dapat dikatakan bahwa kita telah melakukan pengukuran komponen-z dari spin. Komponen-z dari spin adalah sebuah *observable*, S_z , yang memiliki operator Hermitian $\hat{S}_z$ yang bersesuaian. Karena hasil dari suatu pengukuran haruslah berupa nilai eigen, pers. (5) menyatakan bahwa nilai-eigen dari $\hat{S}_z$ adalah $\pm\hbar/2$, dan eksperimen yang dilakukan pada Gambar 4 menunjukkan keadaan-keadaan *eigen* yang bersesuaian adalah $|\pm z\rangle$:

$$\hat{S}_z |+z\rangle = \frac{\hbar}{2} |+z\rangle, \quad \hat{S}_z |-z\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-z\rangle. \quad (7)$$

Keadaan-keadaan eigen ini membentuk basis ortonormal. Seperti biasa, kita dapat menyatakannya sebagai vektor-vektor baris dan kolom:

$$|+z\rangle \doteq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_z, \quad |-z\rangle \doteq \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_z. \quad (8)$$

Dalam basis ini, representasi matriks dari $\hat{S}_z$ adalah

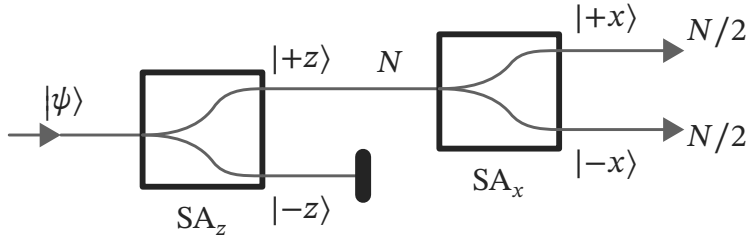
$$\hat{S}_z \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_z = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z, \quad (9)$$

dengan $\hat{\sigma}_z$ adalah salah satu dari matriks Pauli (atau matriks spin Pauli). Kita akan segera menjumpai matriks Pauli lainnya dengan meninjau beberapa eksperimen tambahan.

Operator $\hat{S}_x$ dan keadaan $|\pm x\rangle$

Sekarang perhatikan diagram eksperimen yang ditunjukkan pada Gambar 5. SA_z dan pemblokir berkas menyiapkan elektron dalam keadaan $|+z\rangle$. Elektron-elektron ini

kemudian melewati pemisah spin yang diorientasikan sepanjang arah- x , yakni SA_x . Hasilnya, setengah dari elektron muncul dalam keadaan $|+x\rangle$ dengan $S_x = \hbar/2$, sementara setengah lainnya muncul dalam keadaan $| -x\rangle$ dengan $S_x = -\hbar/2$. Fakta bahwa terdapat komponen spin positif dan negatif sepanjang arah- x seharusnya tidak mengejutkan karena tidak ada arah yang diistimewakan dalam ruang ini, sehingga kita dapat berekspektasi arah- x akan terlihat sama saja.

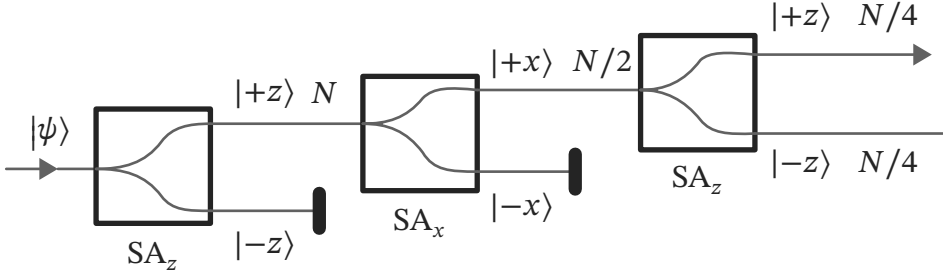


Gambar 5: Eksperimen untuk mengamati perilaku spin elektron pada orientasi sumbu- x .

Berdasarkan Gambar 5, pikiran klasik kita bisa jadi terusik bahwa fisika Newton mengajarkan gerak objek sepanjang arah-arrah yang ortogonal bersifat independen satu sama lain. Dengan arah x dan z yang bersifat ortogonal satu sama lain dalam ruang riil 3D, jika Newton masih hidup mungkin juga ia akan berargumen bahwa SA_x memisahkan berkas menjadi dua komponen karena komponen-komponen tersebut memang sudah ada dalam keadaan awal $|\psi\rangle$. Pemisahan berkas pada SA_x dengan demikian semestinya tidak ada hubungannya dengan keberadaan SA_z . Namun, eksperimen pada Gambar 5 sebenarnya mengindikasikan sesuatu yang aneh mengenai ortogonalitas keadaan spin. Gagasan klasik kita tentang ortogonalitas tidak selalu benar. Kita perlu memeriksa apakah arah x dan z benar-benar independen satu sama lain.

Kita dapat menguji independensi arah x dan z dengan eksperimen lanjutan yang ditunjukkan pada Gambar 6. Jika arah x dan z benar-benar bersifat independen satu sama lain, elektron-elektron $|+z\rangle$ yang disiapkan setelah SA_z pertama seharusnya merambat melalui SA_x dengan komponen- z dari spin mereka tidak terpengaruh. Dengan kata lain, tidak ada elektron yang seharusnya muncul dari SA_z terakhir dalam keadaan $|-z\rangle$. Namun, bukan itu yang terjadi! Kenyataannya, dari N buah elektron $|+z\rangle$ yang disiapkan sebelum memasuki SA_x , pada akhirnya ada sejumlah $N/4$ elektron dalam keadaan $|+z\rangle$ yang terdeteksi keluar dari SA_z kedua seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Hasil ini menunjukkan bahwa komponen spin x dan z tidak independen (tidak ortogonal) satu sama lain!

Mari kita analisis situasinya dengan lebih detail. SA_x melakukan sebuah pengukuran. Setelah pengukuran ini, elektron meninggalkan SA_x dalam keadaan $|+x\rangle$. Probabilitas pengukuran S_z yang dilakukan oleh SA_z kedua, dengan diberikan masukan keadaan $|+x\rangle$,



Gambar 6: Eksperimen pengujian independensi atau ortogonalitas keadaan $|\pm z\rangle$ terhadap $|\pm x\rangle$. Ternyata keadaan $|\pm z\rangle$ dan $|\pm x\rangle$ tidak saling ortogonal.

adalah

$$\begin{aligned} P(S_z = \hbar/2 | +x) &= |\langle +z | +x \rangle|^2 = \frac{1}{2}, \\ P(S_z = -\hbar/2 | +x) &= |\langle -z | +x \rangle|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (10)$$

Dari sini, kita dapat menuliskan $|+x\rangle$ sebagai kombinasi linier $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$. Persamaan (10) menunjukkan bahwa magnitudo dari amplitudo probabilitasnya $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$ bernilai sama. Jika kita ulangi eksperimen pada Gambar 6 menggunakan keadaan $|-x\rangle$, hasilnya akan serupa. Dengan mengikuti prosedur yang sama seperti keadaan polarisasi, kita bebas memilih amplitudo probabilitas bernilai riil dan mendapati

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle), \quad |-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle - |-z\rangle). \quad (11)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa keadaan spin-“samping” adalah superposisi dari keadaan spin-atas dan spin-bawah, yang tentunya bersifat nonklasik. Keadaan-keadaan pada pers. (11) selanjutnya dapat didefinisikan keadaan-keadaan eigen dari operator $\hat{S}_x$ dengan nilai eigen $\pm\hbar/2$. Kita juga dapat menyatakan $\hat{S}_x$ dalam basis-z.

Dalam basis-z, kita tuliskan elemen-elemen matriks:

$$\hat{S}_x \doteq \begin{bmatrix} \langle +z | \hat{S}_x | +z \rangle & \langle +z | \hat{S}_x | -z \rangle \\ \langle -z | \hat{S}_x | +z \rangle & \langle -z | \hat{S}_x | -z \rangle \end{bmatrix}_z. \quad (12)$$

Ada dua cara untuk menyelesaikannya. Kita tahu bagaimana $\hat{S}_x$ beroperasi pada keadaan spin x (sebagai keadaan eigen), sehingga kita dapat menulis ulang keadaan spin z dalam bentuk $|+x\rangle$ dan $|-x\rangle$ untuk menghitung elemen matriksnya. Cara lainnya adalah menggunakan representasi perkalian luar *outer product* untuk $\hat{S}_x$:

$$\hat{S}_x = \left(\frac{\hbar}{2}\right) |+x\rangle \langle +x| + \left(-\frac{\hbar}{2}\right) |-x\rangle \langle -x|. \quad (13)$$

Selesaikan:

$$\begin{aligned}
 \hat{S}_x | +z \rangle &= \frac{\hbar}{2} (| +x \rangle \langle +x | +z \rangle - | -x \rangle \langle -x | +z \rangle) \\
 &= \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (| +x \rangle - | -x \rangle) \\
 &= \frac{\hbar}{2} | -z \rangle.
 \end{aligned} \tag{14}$$

Di sini kita menggunakan pers. (11) untuk menghitung *inner product*-nya. Dengan cara serupa,

$$\hat{S}_x | -z \rangle = \frac{\hbar}{2} | +z \rangle. \tag{15}$$

Substitusikan kembali hasil-hasil ini ke dalam pers. (12) menghasilkan

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_z = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_x, \tag{16}$$

dengan $\hat{\sigma}_x$ adalah matriks Pauli untuk komponen x . Sampai sini, kita sudah memiliki dua matriks Pauli, yakni $\hat{\sigma}_z$ dan $\hat{\sigma}_x$. Selanjutnya, kita akan memperoleh $\hat{\sigma}_y$ dengan melakukan eksperimen terkait.

Operator $\hat{S}_y$ dan keadaan $|\pm y\rangle$

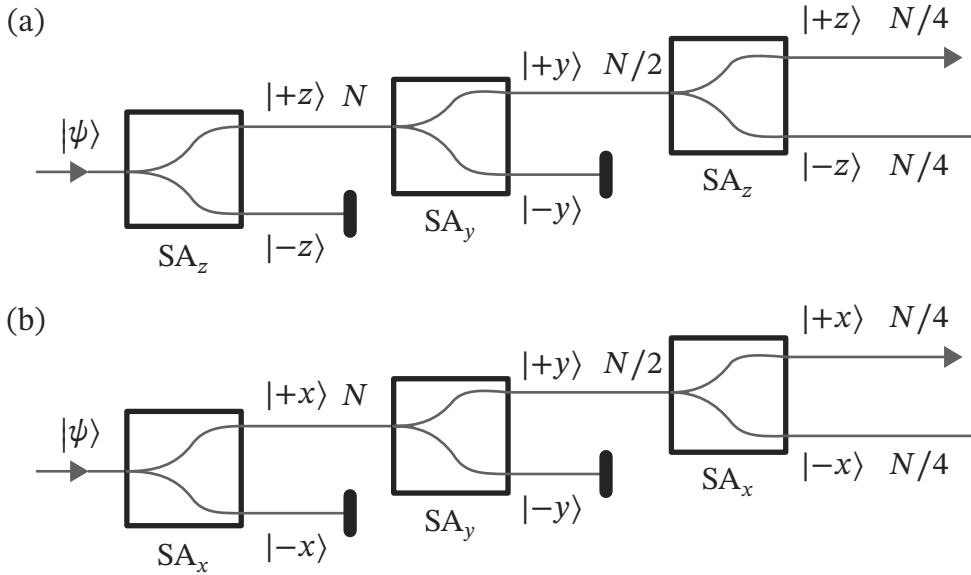
Jika kita mengulangi eksperimen sebelumnya dengan mengganti S_{A_x} menjadi S_{A_y} , kita mendapatkan diagram pada Gambar 7(a). Hasil eksperimennya pada dasarnya serupa, menunjukkan bahwa komponen spin y dan z tidak independen. Selain itu, kita peroleh:

$$\begin{aligned}
 P(S_z = \hbar/2 | +y) &= |\langle +z | +y \rangle|^2 = \frac{1}{2}, \\
 P(S_z = -\hbar/2 | +y) &= |\langle -z | +y \rangle|^2 = \frac{1}{2}.
 \end{aligned} \tag{17}$$

Sama seperti pada keadaan x , kita sekali lagi dapat menuliskan keadaan y sebagai kombinasi linier dari $| +z \rangle$ dan $| -z \rangle$, dengan magnitudo dari amplitudo probabilitasnya yang sama. Namun, seperti yang pernah kita temukan pada keadaan polarisasi, kita tidak bisa lagi memilih amplitudo probabilitas bernilai riil, akan membuat keadaan-keadaan pada arah sumbu- x dan sumbu- y tidak ada bedanya. Kita akan bisa mengetahui keadaan-keadaan ini tidak sama melalui eksperimen tambahan seperti pada Gambar 7(b) yang menunjukkan, misalnya, $| +y \rangle$ terpisah menjadi komponen $| +x \rangle$ dan $| -x \rangle$.

Karena kita mendefinisikan keadaan-keadaan spin x menggunakan amplitudo probabilitas riil, kita “terpaksa” menggunakan amplitudo probabilitas kompleks untuk mendeskripsikan keadaan-keadaan spin y . Melalui analogi dengan perhitungan pada kasus polarisasi, keadaan spin y ditemukan sebagai

$$| +y \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +z \rangle + i | -z \rangle), \quad | -y \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +z \rangle - i | -z \rangle). \tag{18}$$



Gambar 7: Eksperimen untuk memahami perilaku keadaan spin $|\pm y\rangle$.

Keadaan-keadaan ini merupakan keadaan eigen dari operator $\hat{S}_y$, yang representasi matriksnya adalah

$$\hat{S}_y \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_y. \quad (19)$$

Di sini, $\hat{\sigma}_y$ adalah matriks Pauli ketiga dan yang terakhir.

Kita dapat menghitung nilai ekspektasi (atau nilai harap) untuk serangkaian pengukuran yang dilakukan pada partikel-partikel dengan spin-1/2 seperti pada kasus polarisasi foton. Mari kita lihat contohnya.

Perhitungan nilai harap S_y

Hitunglah nilai harap dari S_y untuk elektron yang disiapkan dalam keadaan $|+x\rangle$.

Solusi:

$$\begin{aligned} \langle \hat{S}_y \rangle &= \langle +x | \hat{S}_y | +x \rangle \\ &\doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}_z \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_z \\ &= \frac{\hbar}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}_z \begin{bmatrix} -i \\ i \end{bmatrix}_z \\ &= \frac{\hbar}{4} (-i + i) = 0. \end{aligned}$$

Komutasi dan Hubungan Ketidaktentuan

Apakah operator-operator yang bersesuaian dengan komponen-komponen spin saling komut? Kita dapat menghitung komutator dari $\hat{S}_x$ dan $\hat{S}_y$:

$$\begin{aligned}
 [\hat{S}_x, \hat{S}_y] &= \hat{S}_x \hat{S}_y - \hat{S}_y \hat{S}_x \\
 &= \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_z \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z - \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_z \\
 &= \frac{\hbar^2}{4} \left\{ \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}_z - \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}_z \right\} = \frac{\hbar^2}{2} \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}_z = i \frac{\hbar^2}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_z \\
 &= i\hbar \left(\frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z \right), \tag{20}
 \end{aligned}$$

yang berarti:

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar \hat{S}_z. \tag{21}$$

Persamaan (21) tetap berlaku untuk permutasi siklik dari indeks-indeksnya (permutasi siklik dari x, y, z adalah y, z, x dan z, x, y), sehingga

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar \hat{S}_x, \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y. \tag{22}$$

Pembalikan urutan operator dalam komutator akan memunculkan tanda minus, sehingga

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_x] = -i\hbar \hat{S}_z. \tag{23}$$

Persamaan (23) juga berlaku untuk permutasi siklik dari indeks-indeksnya.

Karena operator-operator yang bersesuaian dengan komponen-komponen spin tidak saling komut, pengukuran komponen-komponen spin tersebut harus mematuhi hubungan ketidaktentuan. Sebagai contoh, persamaan (21) mengimplikasikan bahwa

$$\Delta S_x \Delta S_y \geq \frac{\hbar}{2} |\langle \hat{S}_z \rangle|. \tag{24}$$

Belakangan, dalam pembahasan lebih mendalam tentang momentum sudut partikel kuantum, kita akan mengeksplorasi lebih jauh beberapa konsekuensi operator-operator komponen spin yang tidak saling komut.

Soal-Jawab

Soal 1

Misalkan berkas atom perak bermassa 1.79×10^{-25} kg melalui suatu sistem magnet Stern-Gerlach dengan besar gradien medan 10 T/cm. Jika panjang magnet adalah 3.5 cm dan atom-atom perak bergerak dengan kecepatan sebesar 500 m/s, seberapa jauhkah atom-atom akan terbelokkan? Hitung sampai dua angka di belakang koma

dalam satuan mm. Gunakan nilai rasio giromagnetik elektron $\gamma_e = -1.76 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}\text{T}^{-1}$ dan konstanta Planck tereduksi $\hbar = 1.06 \times 10^{-34} \text{ Js}$.

Jawaban

Gaya yang bekerja pada atom dalam perangkat Stern-Gerlach diberikan oleh

$$\vec{F} = \nabla(\vec{\mu} \cdot \vec{B}) = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z} = \gamma_e \frac{\hbar}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z}.$$

Berdasarkan informasi pada soal, kita misalkan atom-atom bergerak tegak lurus arah-z (misalnya pada sumbu-y) dengan besar kecepatan $v = 500 \text{ m/s}$ memasuki daerah medan pada $y = 0$ dan keluar pada $y = 0.035 \text{ m}$.

Kita anggap bahwa saat memasuki sistem magnet, atom belum memiliki kecepatan pada arah pembelokan. Dengan demikian, waktu yang dihabiskan atom di dalam daerah medan adalah

$$t = \frac{y}{v}.$$

Percepatan atom pada arah pembelokan adalah

$$a = \frac{F}{m},$$

dengan massa atom perak $m = (107.9 \text{ u})(1.66 \times 10^{-27} \text{ kg/u}) = 1.79 \times 10^{-25} \text{ kg}$.

Besar pembelokan selama atom berada di dalam pengaruh magnet adalah

$$d = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \frac{F}{m} \left(\frac{y}{v}\right)^2 = \frac{1}{2m} \left(\gamma_e \frac{\hbar}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z}\right) \left(\frac{y}{v}\right)^2 = \frac{\gamma_e \hbar y^2}{4mv^2} \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

Sekarang kita substitusikan data-data yang diberikan. Kita sesuaikan juga satuan gradien medan magnet, $10 \text{ T/cm} = 10^3 \text{ T/m}$, sehingga

$$\begin{aligned} d &= \frac{(-1.76 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}\text{T}^{-1})(1.06 \times 10^{-34} \text{ Js})(0.035 \text{ m})^2}{4(1.79 \times 10^{-25} \text{ kg})(500 \text{ m/s})^2} (10^3 \text{ T/m}) \\ &\approx -1.3 \times 10^{-4} \text{ m} \\ &= -0.13 \text{ mm}. \end{aligned}$$

Tanda negatif menunjukkan arah pembelokan. Untuk atom ini dengan keadaan *spin-up*, momen dipol magnetiknya justru mengarah ke bawah karena momen dipol tersebut berasal dari elektron tak berpasangan. Akibatnya, dalam gradien medan yang arahnya ke atas, atom akan dibelokkan ke bawah.

Soal 2

Gunakan hubungan kelengkapan $\hat{I} = |+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|$ untuk menuliskan keadaan spin $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$ dalam basis $\{|+\rangle, |-\rangle\}$. Dengan hasil tersebut, tentukan representasi matriks dari $\hat{S}_x$ dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$, kemudian hitung nilai-nilai eigen serta keadaan-keadaan eigen dari $\hat{S}_x$. Lakukan langkah-langkah serupa untuk $\hat{S}_y$.

Jawaban

Kita kerjakan bagian $\hat{S}_x$ terlebih dahulu, kemudian $\hat{S}_y$.

1. Representasi $|\pm z\rangle$ dalam basis $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

Untuk operator spin- x , keadaan-keadaan eigennya memenuhi

$$\hat{S}_x |+\rangle = +\frac{\hbar}{2} |+\rangle, \quad \hat{S}_x |-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle.$$

Hubungan antara basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$ dan $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ adalah

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle).$$

Sekarang kita gunakan operator identitas yang diperoleh dari hubungan kelengkapan, $\hat{I} = |+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|$ sehingga:

$$\begin{aligned} |+z\rangle &= \hat{I} |+z\rangle \\ &= |+\rangle\langle+|+z\rangle + |-\rangle\langle-|+z\rangle. \end{aligned}$$

Dari definisi $|\pm x\rangle$ di atas,

$$\langle+| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle+z| + \langle-z|), \quad \langle-| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle+z| - \langle-z|),$$

sehingga

$$\langle+|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle-|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Sebagai hasilnya:

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle.$$

Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned} |-z\rangle &= \hat{I} |-z\rangle \\ &= |+\rangle\langle+|-z\rangle + |-\rangle\langle-|-z\rangle, \end{aligned}$$

$$\langle +x|-z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle -x|-z\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

sehingga

$$|-z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+x\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|-x\rangle.$$

Jadi, dalam basis $\{|+x\rangle, |-x\rangle\}$, kita punya:

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle + |-x\rangle), \quad |-z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle - |-x\rangle).$$

2. Representasi matriks $\hat{S}_x$ dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$

Karena $|\pm x\rangle$ adalah keadaan-keadaan eigen $\hat{S}_x$, operatornya dapat ditulis sebagai

$$\hat{S}_x = \left(+\frac{\hbar}{2}\right)|+x\rangle\langle+x| + \left(-\frac{\hbar}{2}\right)|-x\rangle\langle-x|,$$

atau

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}(|+x\rangle\langle+x| - |-x\rangle\langle-x|).$$

Substitusikan

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle), \quad |-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle - |-z\rangle),$$

kita peroleh

$$\begin{aligned} |+x\rangle\langle+x| &= \frac{1}{2}(|+z\rangle + |-z\rangle)(\langle+z| + \langle-z|) \\ &= \frac{1}{2}(|+z\rangle\langle+z| + |+z\rangle\langle-z| + |-z\rangle\langle+z| + |-z\rangle\langle-z|), \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} |-x\rangle\langle-x| &= \frac{1}{2}(|+z\rangle - |-z\rangle)(\langle+z| - \langle-z|) \\ &= \frac{1}{2}(|+z\rangle\langle+z| - |+z\rangle\langle-z| - |-z\rangle\langle+z| + |-z\rangle\langle-z|). \end{aligned}$$

Selisih kedua ekspresi tersebut adalah

$$|+x\rangle\langle+x| - |-x\rangle\langle-x| = |+z\rangle\langle-z| + |-z\rangle\langle+z|,$$

sehingga

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}(|+z\rangle\langle-z| + |-z\rangle\langle+z|).$$

Sekarang kita tulis matriksnya dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$. Elemen-elemennya adalah $(S_x)_{ij} = \langle i | \hat{S}_x | j \rangle$ dengan $i, j \in \{+z, -z\}$:

$$\begin{aligned}\langle +z | \hat{S}_x | +z \rangle &= 0, & \langle +z | \hat{S}_x | -z \rangle &= \frac{\hbar}{2}, \\ \langle -z | \hat{S}_x | +z \rangle &= \frac{\hbar}{2}, & \langle -z | \hat{S}_x | -z \rangle &= 0.\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\hat{S}_x \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_z.$$

3. Nilai eigen dan keadaan eigen $\hat{S}_x$

Kita cari nilai eigen dari matriks

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Persamaan karakteristiknya adalah

$$\det(\hat{S}_x - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{bmatrix} = 0,$$

sehingga

$$\lambda^2 - \frac{\hbar^2}{4} = 0,$$

dan kita peroleh:

$$\lambda = \pm \frac{\hbar}{2}.$$

Untuk $\lambda = +\hbar/2$, kita selesaikan

$$\frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix},$$

dan diperoleh

$$b = a.$$

Setelah normalisasi,

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_z = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle).$$

Untuk $\lambda = -\hbar/2$, kita peroleh

$$b = -a.$$

Setelah normalisasi,

$$|-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}_z = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle).$$

4. Langkah serupa untuk $\hat{S}_y$

Untuk arah y , keadaan-keadaan eigennya dapat ditulis sebagai

$$|+y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + i |-z\rangle), \quad |-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - i |-z\rangle).$$

Dengan menggunakan

$$\hat{I} = |+y\rangle\langle+y| + |-y\rangle\langle-y|,$$

kita juga dapat menuliskan inversnya sebagai

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+y\rangle + |-y\rangle),$$

$$|-z\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}} |+y\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |-y\rangle.$$

Karena $|\pm y\rangle$ adalah keadaan-keadaan eigen $\hat{S}_y$, kita dapat tuliskan

$$\hat{S}_y = \left(+\frac{\hbar}{2}\right) |+y\rangle\langle+y| + \left(-\frac{\hbar}{2}\right) |-y\rangle\langle-y|,$$

atau

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} (|+y\rangle\langle+y| - |-y\rangle\langle-y|).$$

Sekarang kita hitung masing-masing operator proyeksi tersebut:

$$\begin{aligned} |+y\rangle\langle+y| &= \frac{1}{2} (|+z\rangle + i |-z\rangle)(\langle+z| - i \langle-z|) \\ &= \frac{1}{2} (|+z\rangle\langle+z| - i |+z\rangle\langle-z| + i |-z\rangle\langle+z| + |-z\rangle\langle-z|), \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} |-y\rangle\langle-y| &= \frac{1}{2} (|+z\rangle - i |-z\rangle)(\langle+z| + i \langle-z|) \\ &= \frac{1}{2} (|+z\rangle\langle+z| + i |+z\rangle\langle-z| - i |-z\rangle\langle+z| + |-z\rangle\langle-z|). \end{aligned}$$

Selisihnya adalah

$$|+y\rangle\langle+y| - |-y\rangle\langle-y| = -i |+z\rangle\langle-z| + i |-z\rangle\langle+z|,$$

sehingga

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} (-i | +z \rangle \langle -z | + i | -z \rangle \langle +z |).$$

Dengan demikian, representasi matriksnya dalam basis $\{| +z \rangle, | -z \rangle\}$ adalah

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z.$$

5. Nilai eigen dan keadaan eigen $\hat{S}_y$

Persamaan karakteristik untuk $\hat{S}_y$ adalah

$$\det \left(\frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} - \lambda I \right) = 0.$$

Hasilnya adalah

$$\lambda^2 - \frac{\hbar^2}{4} = 0,$$

sehingga

$$\lambda = \pm \frac{\hbar}{2}.$$

Untuk $\lambda = +\hbar/2$, kita selesaikan

$$\frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$

Diperoleh hubungan

$$-ib = a, \quad ia = b.$$

Salah satu pilihan adalah

$$b = ia.$$

Setelah normalisasi,

$$| +y \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}_z = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +z \rangle + i | -z \rangle).$$

Untuk $\lambda = -\hbar/2$, kita peroleh

$$b = -ia.$$

Setelah normalisasi,

$$| -y \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}_z = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +z \rangle - i | -z \rangle).$$

6. Ringkasan hasil akhir

Dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$, diperoleh

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}.$$

Nilai eigen keduanya sama-sama $\pm \frac{\hbar}{2}$, sedangkan keadaan-keadaan eigennya adalah

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_z, \quad |-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}_z,$$

dan

$$|+y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}_z, \quad |-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}_z.$$

Soal 3

Tentukan hasil komutasi $[\hat{S}_x, \hat{S}_z]$.

Selanjutnya, buktikan bahwa pengukuran-pengukuran S_x dan S_z memenuhi hubungan ketidakpastian untuk suatu berkas elektron yang disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle = \frac{1}{2} |+z\rangle + i \frac{\sqrt{3}}{2} |-z\rangle$.

Jawaban

1. Perhitungan komutator $[\hat{S}_x, \hat{S}_z]$

Dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$, representasi matriks operator-operator spin adalah

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Menurut definisi,

$$\begin{aligned} [\hat{S}_x, \hat{S}_z] &= \hat{S}_x \hat{S}_z - \hat{S}_z \hat{S}_x \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\hbar^2}{4} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \frac{\hbar^2}{4} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \frac{\hbar^2}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Karena

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix},$$

kita peroleh

$$-i\hbar\hat{S}_y = -i\hbar\left(\frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}\right) = \frac{\hbar^2}{2}\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Jadi,

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_z] = -i\hbar\hat{S}_y.$$

2. Verifikasi hubungan ketidaktentuan

Hubungan ketidaktentuan untuk dua *observable* $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ adalah $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$, sehingga dalam soal ini kita ingin memeriksa bahwa

$$\Delta S_x \Delta S_z \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle| = \frac{\hbar}{2} |\langle S_y \rangle|.$$

Keadaan yang diberikan pada soal dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$ dapat direpresentasikan oleh vektor kolom dan baris:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1/2 \\ i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, \quad \langle\psi| = \begin{bmatrix} 1/2 & -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}.$$

Cek dulu bahwa keadaannya ternormalisasi:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \left|i\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

Hitung $\langle\hat{S}_z\rangle$ dan ΔS_z :

Karena

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

berlakulah:

$$\hat{S}_z |\psi\rangle = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1/2 \\ i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1/2 \\ -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$\langle\hat{S}_z\rangle = \langle\psi|\hat{S}_z|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1/2 & -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1/2 \\ -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2}\left(\frac{1}{4} - \frac{3}{4}\right) = -\frac{\hbar}{4}.$$

Sekarang, untuk spin-1/2 berlaku suatu formula (yang dapat dicek): $\hat{S}_z^2 = \frac{\hbar^2}{4}\hat{I}$, sehingga

$$\langle\hat{S}_z^2\rangle = \frac{\hbar^2}{4}\langle\hat{I}\rangle = \frac{\hbar^2}{4}.$$

Variansinya adalah

$$(\Delta S_z)^2 = \langle\hat{S}_z^2\rangle - \langle\hat{S}_z\rangle^2 = \frac{\hbar^2}{4} - \left(-\frac{\hbar}{4}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{4} - \frac{\hbar^2}{16} = \frac{3\hbar^2}{16}.$$

Maka, simpangan bakunya menjadi:

$$\Delta S_z = \frac{\sqrt{3}}{4} \hbar.$$

Hitung $\langle \hat{S}_x \rangle$ dan ΔS_x :

Kita punya

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

sehingga

$$\hat{S}_x |\psi\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} i\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$\langle \hat{S}_x \rangle = \langle \psi | \hat{S}_x | \psi \rangle = \begin{bmatrix} 1/2 & -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} i\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \left(i\frac{\sqrt{3}}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4} \right) = 0.$$

Selain itu, berlaku $\hat{S}_x^2 = \frac{\hbar^2}{4} \hat{I}$, sehingga $\langle \hat{S}_x^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}$. Variansinya adalah:

$$(\Delta S_x)^2 = \langle \hat{S}_x^2 \rangle - \langle \hat{S}_x \rangle^2 = \frac{\hbar^2}{4} - 0 = \frac{\hbar^2}{4},$$

sehingga simpangan bakunya menjadi

$$\Delta S_x = \frac{\hbar}{2}.$$

Hitung ruas kiri hubungan ketidakpastian:

Sekarang kita kalikan kedua simpangan baku,

$$\Delta S_x \Delta S_z = \left(\frac{\hbar}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \hbar \right) = \frac{\sqrt{3}}{8} \hbar^2.$$

Jadi,

$$\Delta S_x \Delta S_z = \frac{\sqrt{3}}{8} \hbar^2.$$

Hitung ruas kanan hubungan ketidakpastian:

Kita perlu menghitung $\langle \hat{S}_y \rangle$ terlebih dahulu. Untuk itu, kita gunakan

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix},$$

sehingga

$$\hat{S}_y |\psi\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ i/2 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{S}_y \rangle &= \langle \psi | \hat{S}_y | \psi \rangle \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ i/2 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \hbar.
 \end{aligned}$$

Ruas kanan yang perlu dihitung adalah:

$$\frac{1}{2} |\langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle| = \frac{\hbar}{2} |\langle S_y \rangle| = \frac{\hbar}{2} (\sqrt{3} \hbar) = \frac{\sqrt{3}}{8} \hbar^2.$$

Jadi,

$$\boxed{\frac{1}{2} |\langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{8} \hbar^2,}$$

yang sama persis dengan ruas kiri!

Dengan demikian, hubungan ketidakpastian pengukuran S_x dan S_z untuk keadaan $|\psi\rangle = \frac{1}{2} |+\rangle + i\frac{\sqrt{3}}{2} |-\rangle$ memang terpenuhi, bahkan dalam kasus ini terpenuhi sebagai batas bawahnya, alias suatu kesamaan:

$$\boxed{\Delta S_x \Delta S_z = \frac{1}{2} |\langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle|}$$